

ScheduleIt! Factory API

Guía para estudiantes — Clase de Investigación Operativa III

¿Qué es una API?

Pensalo como un mozo en un restaurante:

```
Vos (cliente) → le pedís algo al mozo → el mozo va a la cocina → te trae la respuesta
Tu script → hace un request → la API consulta datos → te devuelve JSON
```

Una API (Application Programming Interface) es simplemente un servidor que espera preguntas y devuelve respuestas en un formato estándar. En nuestro caso, el formato es JSON.

¿Cómo funciona un request?

Cada vez que consultás la API, estás haciendo un HTTP Request. Tiene tres partes clave:

1. El método (qué querés hacer)

En esta API solo usamos GET — significa "dame información".

2. La URL (a dónde vas)

```
https://apis-p4-ios.onrender.com/operarios?page=1&page_size=10
|                               |
|                               |----- parámetros opcionales
|                               |
|----- endpoint (qué recurso pedís)
|
|----- host
```

3. El header de autenticación (tu credencial)

```
X-API-Key: IO-2026-SCHEDULEIT
```

Sin esto, el server te rechaza con un error 401 Unauthorized.

Tu token

El token es el mismo para todos:

```
IO-2026-SCHEDULEIT
```

(Algunos) Endpoints disponibles

Endpoint	Descripción	Filtros
GET /operarios	Lista de operarios	habilidad, grupo, page, page_size

GET /operarios/{id}	Un operario por ID	—
GET /lotes/mezcla	Lotes proceso mezcla	sabor, page, page_size
GET /lotes/envasado	Lotes proceso envasado	urgente, formato, page, page_size
GET /lotes/{id}/entrega	Fecha entrega de un lote	—
GET /entregas	Todas las fechas de entrega	dia
GET /procesos	Procesos especiales	—
GET /procesos/{codigo}	Un proceso por código	—

Códigos de proceso: LIMP, CAP, FMT_CIR, FMT_CUA

Cómo consumir la API en Python

```
import requests

BASE_URL = "https://apis-p4-ios.onrender.com"
HEADERS = {"X-API-Key": "IO-2026-SCHEDULEIT"}

# Ejemplo: traer la primera página de operarios
r = requests.get(f'{BASE_URL}/operarios', headers=HEADERS, params={"page": 1, "page_size": 10})
data = r.json()
print(data)
```

Cómo luce una respuesta (JSON)

```
{
  "page": 1,
  "page_size": 10,
  "total_items": 30,
  "total_pages": 3,
  "data": [
    {"id": 1, "habilidades": ["M1", "L3", "L4"], "grupo": 3},
    {"id": 2, "habilidades": ["M1", "M2", "L2", "L4"], "grupo": 1}
  ]
}
```

Noten el campo total_pages: si es 3, necesitan hacer 3 requests para traer todos los datos. Eso es paginación.

Códigos de respuesta HTTP más comunes

Código	Significado	Cuándo aparece
200 OK	Todo bien	Request exitoso
401 Unauthorized	No autenticado	Falta o es inválido el token
404 Not Found	No existe	ID o código inexistente

422 Unprocessable	Parámetro inválido	Tipo de dato incorrecto
-------------------	--------------------	-------------------------

Tip: explorar la API sin escribir código

Abrir en el browser:

<https://apis-p4-ios.onrender.com/docs>

Ahí van a ver la documentación interactiva (Swagger UI) donde pueden probar cada endpoint directamente, ver qué parámetros acepta y cómo luce la respuesta — sin escribir una línea de código.

Nota: La primera vez que acceden puede tardar ~30 segundos en responder porque el servidor se "despierta". Después anda rápido.

Checklist antes de arrancar

- ☐ Tengo mi token
- ☐ Instalé requests (pip install requests)